

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 1
з курсу “Управління ІТ-проєктами”

на тему: “Робота з візуальними артефактами проєкту. SCRUM. Kanban
дошки. Аналітика проєкту для методологій SCRUM. Kanban”

Виконав:
Студент. гр. ФсП-41 Фіняк Олег
Перевірів:
ас. Стахіра Р.Й.

Львів – 2025

Завдання 1. Побудова Scrum дошки засобами електронних таблиць.

1. На аркуші Database електронної таблиці створіть таблицю для опису беклогу проекту, як показано у зразку. Для відповідної візуалізації використовуйте форматування меж комірок, кольору і шрифтів.
2. На іншому аркуші Scrum board таблиці задайте виділені області для побудови дошки Scrum, як показано на скріні.
 - a. Для розмітки областей Sprint backlog і Scrum board використовуйте форматування меж, заливку кольором, форматування шрифтів.
 - b. В області Sprint backlog за допомогою форматування меж і висоти рядків виділіть місцезаповнювачі (візуально картки) для перенесення інформації щодо завдань, які команда взяла до роботи в рамках спринта із беклогу проекту наведеному на іншому аркуші. Кількість місцезаповнювачів (карток) бажано задати достатньою для того, щоб тут помістилися всі завдання, які команда буде опрацьовувати протягом спринта. (*провести таку оцінку можна орієнтуючись на значення параметрів швидкості команди, тривалості спринта та середнього розміру завдань у беклозі проекту)
 - c. Встановіть зв'язки між комірками карток в області Sprint backlog із даними внесеними у відповідні комірки беклог проекту на аркуші Database, використовуючи формули за шаблоном, наприклад: «=Database!B3» для id картки, або «=Database!C3» для назви завдання, для внесення відповідального виконавця завдання (ресурсу для виконання роботи) можна використати формулу із об'єднанням текстових даних із заголовної комірки і комірки з даними, наприклад: «=CONCATENATE(Database!E2;Database!E3)» (*для того, щоб у комірках місцезаповнювачів карток в області Sprint backlog не відображалися 0, якщо відповідні комірки на аркуші Database з якими вони пов'язані формулами, є порожніми, можна скористатися присвоєнням коміркам карток правила умовного форматування, як показано нижче)
 - d. після формування карток в області Sprint backlog проведіть їх розміщення на дошці у позиції відповідних статусів, наприклад, ToDo, InDevelopment тощо. Для цього скористайтеся функцією копіювання картки в області Sprint backlog в буфер обміну і вставки її на аркуш за допомогою спеціального вставлення у вигляді рисунка, як показано нижче. У цьому випадку зображення картки можна вільно переміщати між статусами, візуалізуючи роботу команди у рамках спринта.

A	B	C	D	E	F	G
ID	Назва задачі	Опис	Відповідальний	Оцінка часу (год)	Пріоритет	
1	Аналіз вимог	Збір і документування вимог	Аналітик	8	High	
2	Дизайн інтерфейсу	UI/UX прототип	Дизайнер	12	Medium	
3	Розробка фронтенду	HTML/CSS/JS	Розробник	20	High	
4	Розробка бекенду	API + БД	Розробник	25	High	
5	Тестування	Функціональне тестування	QA	15	Medium	
6	Впровадження	Деплой на сервер	DevOps	10	Low	

рис. 1 — Database.

A	B	C	D
To Do	In Progress	Testing	Done
Тестування	Дизайн інтерфейсу		Аналіз вимог
Впровадження	Розробка фронтенду		Розробка фронтенду
	Розробка бекенду		

рис. 2 — аркуш SCRUM.

Завдання 2. Використання готового шаблону Kanban дошки в електронних таблицях.

- Проаналізуйте і опишіть структуру наданого шаблону дошки Kanban: Kanban-Board-Someka-Excel-Template-V6 Free-Version.
- Запропонуйте представлення за допомогою дошки деякого проекту із галузі ІТ, наприклад, для виконання проекту з розробки веб-аплікації абож Вашої курсової роботи. Для цього в опціях налаштування і базі даних проекту заповніть стовпці з необхідною інформацією. Для побудови беклогу для веб-аплікації можна скористатися переліком типових завдань, які, як правило, вирізняють у такому випадку:
 - Аналіз вимог: Визначення функціональних та нефункціональних вимог користувачів до аплікації.
 - Створення дизайну інтерфейсу: Розробка дизайну користувацького інтерфейсу (UI) та візуальних елементів.
 - Розробка фронтенду: Створення клієнтської частини веб-аплікації за допомогою HTML, CSS та JavaScript.
 - Розробка бекенду: Створення серверної частини веб-аплікації, яка обробляє запити користувачів та взаємодіє з базою даних.
 - База даних: Проектування та реалізація бази даних для зберігання інформації, необхідної для роботи веб-аплікації.
 - Тестування: Виконання функціонального, інтеграційного та приймального

тестування для перевірки працездатності та якості веб- аплікації.

- g. Впровадження та реліз: Підготовка до випуску веб-аплікації в експлуатацію та її впровадження на сервері.
- h. Підтримка та оптимізація: Підтримка роботи веб-аплікації після випуску, виправлення помилок та вдосконалення її функціональності.

Щодо набору ресурсів (або ж в даному випадку відповідальних осіб), які є необхідними для виконання завдань проекту можна скористатися абстрактними ролями ресурсів, які можуть бути такими:

- a. Веб-розробник: Основна роль, що відповідає за програмування та розробку веб-додатків. Веб-розробник використовує різні технології та мови програмування для створення фронтенду та бекенду веб-додатка.
- b. Дизайнер інтерфейсу користувача (UI/UX дизайнер): Відповідає за створення дизайну користувацького інтерфейсу та взаємодії користувача з веб-додатком. Дизайнер забезпечує зручність та естетичний вигляд веб-сторінок.
- c. QA і тестувальник: Відповідає за тестування веб-додатків для виявлення помилок, недоліків та забезпечення відповідності вимогам та очікуванням користувачів.
- d. Архітектор системи: Визначає архітектуру веб-додатка та його складові частини, вирішує питання щодо масштабованості, безпеки та ефективності.
- e. Менеджер проекту: Відповідає за керування проектом, розподіл завдань, визначення строків та виконання робіт у межах бюджету.
- f. Аналітик бізнес-вимог: Збирає та аналізує вимоги користувачів та бізнесу для розробки веб-додатка та визначення його функціональності.
- g. Спеціаліст з безпеки інформації: Відповідає за забезпечення безпеки веб-додатка, виявлення та виправлення потенційних загроз та вразливостей.
- h. Технічний письменник: Відповідає за створення технічної документації, пояснюючої роботу та функціональність веб-додатка.

Запропонуйте умовні часові параметри для виконання завдань, кількість годин роботи і відсоток виконання роботи. Проаналізуйте стан проекту використовуючи представлення дошки Kanban, календаря (для цього використовуйте можливості фільтрації відповідних категорій у відповідному представленні) і представлення стану проекту за допомогою відповідних діаграм (dashboard).

[illegible]

SELECT MONTH AND YEAR

September

2025

Responsible

All

Priority

All

Status

All

SHOW TASKS BY

Start Date

Monday, 1 Sep

Фронтенд Overdue!
Front-End Dev|Progress: 20%
| Research

Tuesday, 2 Sep

Wednesday, 3 Sep

Thursday, 4 Sep

Friday, 5 Sep

Saturday, 6 Sep

Sunday, 7 Sep

Monday, 8 Sep

Tuesday, 9 Sep

Тестування
QA|Progress: 60% | Q&A

Wednesday, 10 Sep

Thursday, 11 Sep

Friday, 12 Sep

Saturday, 13 Sep

Аналіз вимор
BA|Progress: 100% | Done

Sunday, 14 Sep

Дизайн інтерфейсу
Designer|Progress: 100% | Done

Monday, 15 Sep

Tuesday, 16 Sep

Впровадження
DevOps|Progress: 70% | In Progress

Wednesday, 17 Sep

Thursday, 18 Sep

Friday, 19 Sep

Saturday, 20 Sep

Sunday, 21 Sep

Monday, 22 Sep

Tuesday, 23 Sep

Wednesday, 24 Sep

Thursday, 25 Sep

Friday, 26 Sep

Saturday, 27 Sep

Sunday, 28 Sep

Monday, 29 Sep

Tuesday, 30 Sep

Підтримка
Support|Progress: 60% | Q&A

someka

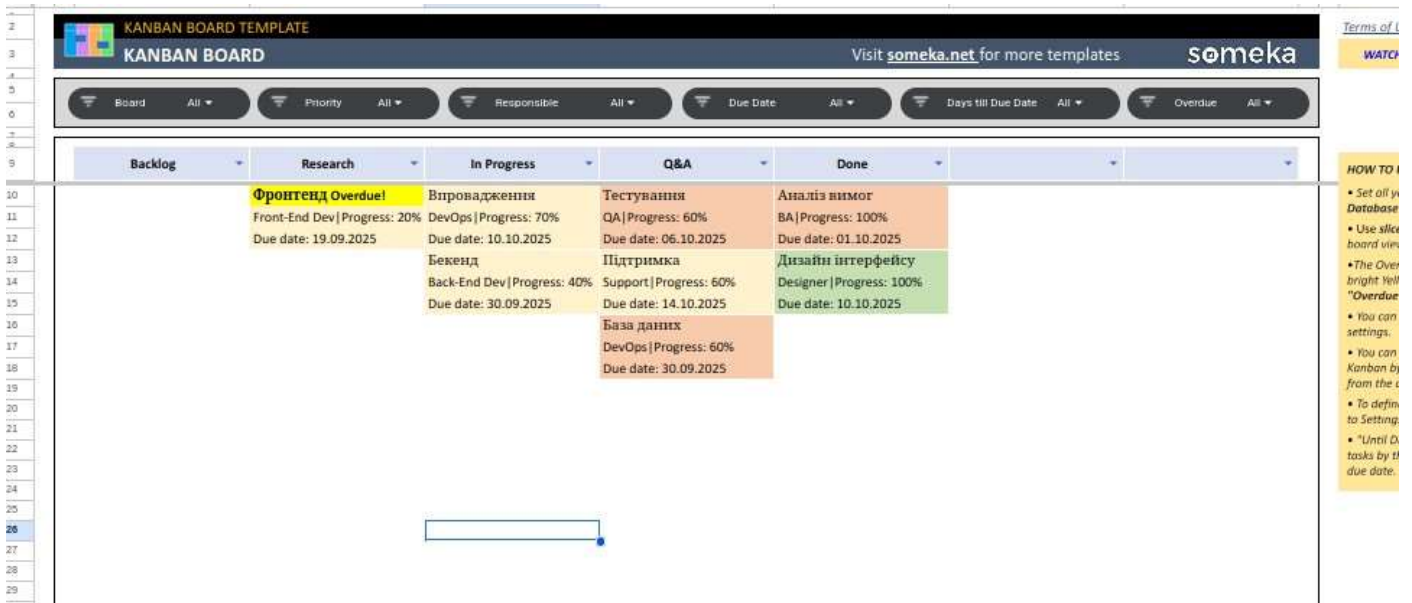


рис. 3 — аркуш із канбаном.



рис. 4 — дешборд.

Завдання 3. Підтримка командної роботи над проектом з використанням он лайн Kanban і Scrum дошки.

1. Для виконання завдання скористайтесь відповідними шаблонами візуальних артефактів проекту за посиланням <https://trello.com>.
2. Для цього створіть відповідну дошку на основі запропонованого шаблону, поділіться нею із можливими учасниками команди проекту і зробіть її видимою межах робочої області робочого місця Trello.
3. Візуалізуйте свій проект із Завдання 2 онлайн.
4. Задайте можливості автоматизації роботи з дошкою.
5. Наведіть результат аналізу стану проекту за допомогою фільтрації.

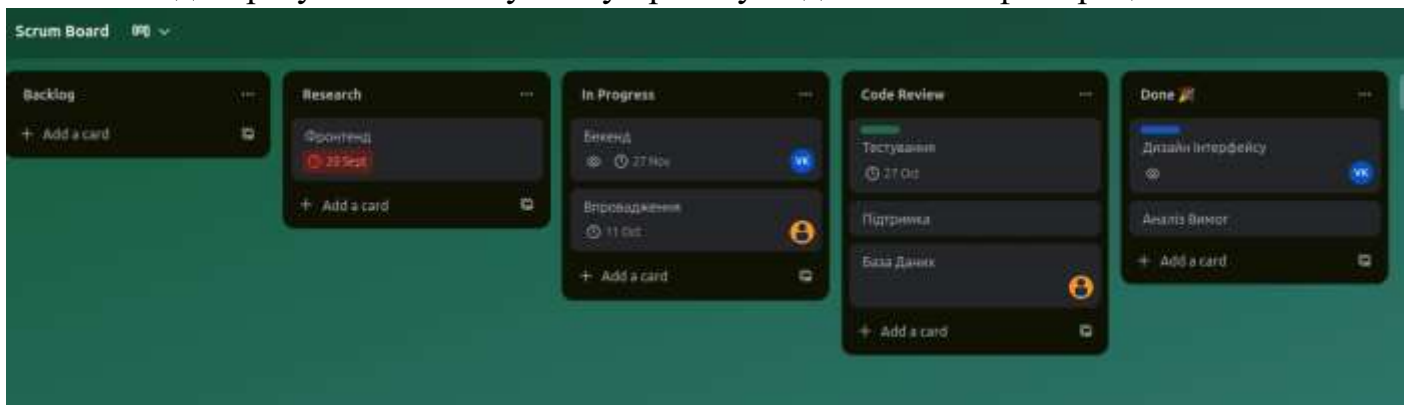


рис. 5 — дошка на трелло.

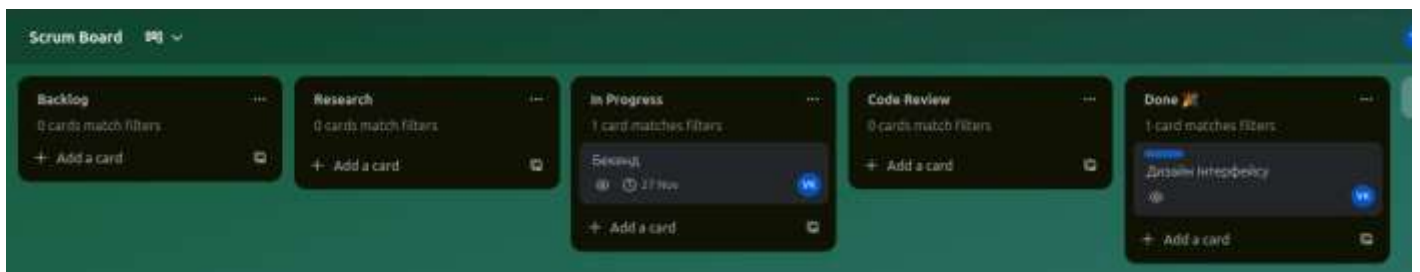


рис. 6 — фільтрація по користувачу, який має завдання.

Висновок: під час виконання даної лабораторної роботи, я змогла ознайомитися зі методологією SCRUM для роботи з проектами і просимулювати план за такою методологією.

